

Infographic Description

Group: 4

Group Members:

1. Aullya Nadine Kuswandi - 2802405125
2. Nehemiah Wilhelmus - 2802409874
3. Hosea Octobernardo Christian - 2802413852
4. Felix Yung – 2802394462

SDG Topic: SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Infographic Title: Indonesia's Waste Management in 2024

Problem Statement

Pengelolaan sampah merupakan tantangan besar dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia, Indonesia menghadapi banyak dampak negatif akibat sampah, mulai dari pencemaran lingkungan hingga risiko kesehatan. Volume sampah yang terus meningkat, ditambah dengan sistem pengelolaan yang belum optimal, menciptakan berbagai permasalahan serius. Salah satunya adalah banyaknya Tempat Pembuangan Akhir atau sekarang disebut Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas (*overload*). Kondisi TPA yang *overload* ini memicu kerusakan lingkungan berkelanjutan, mulai dari pencemaran tanah dan air, hingga pelepasan gas metana yang berkontribusi pada perubahan iklim. TPA bisa *overload* karena kurang efektifnya sistem pengolahan sampah sehingga dibiarkan menumpuk begitu saja. Selain itu, kurangnya kesadaran untuk memilah sampah dari sumber juga memperburuk kondisi ini. Sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat tidak dipilah sejak dari sumber, menyebabkan proses pengelolaan di tahap berikutnya menjadi tidak efisien. Akibatnya, sampah langsung dikirim ke TPA dan akhirnya berakhir di landfill tanpa pengolahan yang memadai.

Infografis ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik tentang urgensi masalah sampah di Indonesia. Infografis ini akan menyajikan berbagai visualisasi yang informatif

mengenai realita timbulan sampah dan pengelolaannya yang masih kurang efektif. Pesan utamanya adalah mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah yang lebih baik, demi Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan. Audiens infografis ini adalah masyarakat umum.

Dataset 1

Dataset Title: Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah

Description:

Dataset ini berisi data capaian kinerja pengelolaan sampah di 314 kabupaten/kota di Indonesia. Di dataset ini terdapat jumlah dan persentase timbulan sampah tahunan, pengurangan sampah tahunan, penanganan sampah tahunan, sampah terkelola tahunan, daur ulang sampah tahunan, bahan baku sampah tahunan, *recycling rate*, dsb. Untuk infografis, kami hanya menggunakan kolom timbulan sampah tahunan dan sampah terkelola tahunan untuk mendapatkan persentase dari sampah yang terkelola dan tidak terkelola di 2024.

Di infografis, kami memvisualisasikan dataset ini menggunakan *horizontal stacked bar chart* 100% agar secara jelas menunjukkan tingkat pengelolaan sampah di Indonesia. Dari dataset didapat bahwa meski 59,87% sampah Indonesia di 2024 sudah terhitung dikelola, namun 40,13% masih belum dikelola. Sampah terkelola disini berarti yang ditangani oleh pemerintah, baik yang didaur ulang, dijadikan kompos, diangkut oleh pemerintah ke TPA, dan sebagainya. Jadi bisa dibilang, sampah terkelola adalah sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan sampah pemerintah untuk ditangani dengan lebih aman. Sampah tidak terkelola adalah sampah yang tidak ditangani pemerintah seperti sampah yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat ke sungai, pinggir jalan, ataupun sampah yang tidak diangkut karena dikelola sendiri oleh masyarakat maupun akibat keterbatasan fasilitas pengangkutan sampah.

Data ini memberikan gambaran tingkat efektivitas sistem pengelolaan sampah saat ini. Dengan mengetahui hal ini, diharapkan masyarakat menjadi tahu kalau masih banyak sekali sampah di Indonesia yang belum terkelola sehingga harus lebih *aware* untuk tidak banyak menghasilkan sampah yang bisa berujung tidak dikelola dan merusak lingkungan.

Source: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>

Dataset 2

Dataset Title: TPA/TPST

Description:

Dataset ini berisi data dari fasilitas pengelolaan sampah di Indonesia, yaitu TPA/TPST. TPA berarti Tempat Pembuangan Akhir atau Tempat Pemrosesan Akhir sedangkan TPST adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. Sampah yang tidak terolah di TPST akan tetap berakhir di *landfill* TPA. Di dataset ini, terdapat data TPA/TPST yang ada di Indonesia pada tahun 2024. Datanya meliputi jumlah sampah yang masuk ke TPA/TPST (ton/tahun), jumlah sampah masuk *landfill* (ton/tahun), sampah organik dan anorganik yang diolah (ton/tahun), recovery pemulung, dan sebagainya. Namun, yang kami gunakan untuk infografis hanya jumlah sampah yang masuk ke TPA/TPST dan jumlah sampah masuk ke *landfill*. *Landfill* sendiri adalah tempat khusus yang dirancang untuk membuang sampah dan limbah lainnya. Sampah yang sampai di *landfill* biasanya dipadatkan dan ditimbun dengan tanah karena sudah tidak bisa diolah kembali.

Data jumlah sampah masuk TPA/TPST digunakan untuk mencari tahu berapa persentase sampah yang masuk ke TPA/TPST dari keseluruhan sampah terkelola (dari dataset 1). Setelah dihitung, ternyata sebagian besar sampah yang tergolong dikelola, yaitu 68,44% nya masuk ke TPA/TPST. Sisa 31,56% nya ke fasilitas pengolahan sampah lain, seperti bank sampah, pusat daur ulang, dan sebagainya.

Selain itu, dataset ini juga digunakan untuk visualisasi pada infografis, yaitu berupa *horizontal bar chart* yang menunjukkan banyak sampah yang masuk ke TPA/TPST serta jumlah sampah yang berhasil dikelola di sana. Banyak sampah yang dikelola ini didapat dengan mengurangi banyak sampah yang masuk ke TPA/TPST dengan banyak sampah yang masuk ke *landfill*. Akhirnya, didapat bahwa hanya 4,18% dari total sampah yang masuk TPA/TPST berhasil dikelola, sisanya berakhir di *landfill*.

Dari sini, kita bisa mendapatkan informasi kalau pengelolaan di TPA/TPST ini masih kurang efisien. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase sampah terkelola di TPA/TPST dan tingginya sampah yang masuk ke *landfill*. Melalui infografis ini, masyarakat jadi bisa melihat bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih belum optimal. Padahal 68,44% sampah yang tergolong terkelola, masuk ke TPA/TPST untuk diolah agar tidak merusak lingkungan. Namun, kenyataannya hanya sebagian kecil yang terolah dan sisanya berakhir di *landfill*. Banyaknya sampah yang menumpuk di *landfill* disebabkan banyak hal, salah satunya karena kurangnya kesadaran untuk memilah sampah dari sumbernya. Akibatnya sampah yang tidak dipilah ini menjadi sulit untuk diolah, sehingga berakhir ditimbun di *landfill* dan mencemari lingkungan serta merugikan masyarakat sekitar.

Source: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/tpa-tpst>

Dataset 3

Dataset Title: Sumber Sampah

Description:

Dataset ini berisi informasi terkait asal-usul sampah Indonesia di 2024. Dataset ini menyajikan jumlah sampah yang dihasilkan setiap sektor, mulai dari rumah tangga, perkantoran, pasar, perniagaan, fasilitas publik, kawasan, dan lainnya. Dalam infografis, dataset ini digunakan untuk memvisualisasikan sektor mana yang menjadi penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Visualisasi yang kami gunakan adalah *horizontal stacked bar chart* 100% yang menunjukkan persentase sampah yang dihasilkan setiap sektor. Dari visualisasi terlihat bahwa rumah tangga adalah penyumbang sampah terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 55,48%. Dataset ini mendukung problem statement dan insight dari dataset sebelumnya dimana salah satu penyebab banyaknya sampah berakhir di *landfill* karena kurangnya kesadaran dalam memilah sampah dari sumbernya. Oleh karena itu, disini kita melihat dari mana saja sumber sampah Indonesia berasal.

Source: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber>

Dataset 4

Dataset Title: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia 2024

Description:

Dataset ini berisi hasil survei yang dilakukan GoodStat terkait kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menangani sampah di rumah pada tahun 2024. Survei ini dilakukan dengan melibatkan 1.000 responden yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dari dataset ini kita dapat melihat persentase dari cara penanganan sampah yang dilakukan masyarakat yang meliputi ditaruh bak sampah tanpa dipilah, ditaruh bak sampah dengan dipilah, ditimbun, dibakar, dikelola sendiri, dan lainnya. Di infografis, dataset ini digunakan untuk membuat *horizontal bar chart* yang menampilkan urutan dari cara penanganan yang paling banyak dilakukan hingga paling sedikit. Untuk membuat *bar chart* ini, data dikelompokkan kembali menjadi 4 kategori, yaitu unsorted disposal (ditaruh bak sampah tanpa dipilah), sorted disposal (ditaruh bak sampah setelah dipilah), self-handling (ditimbun, dibakar, dikelola sendiri), dan others (lainnya). Lainnya disini mencerminkan beragamnya cara pengelolaan sampah. Dataset ini sebagai lanjutan dari dataset sumber dimana kita ingin melihat bagaimana penanganan sampah di rumah tangga sebagai penyumbang sampah terbanyak di Indonesia pada 2024. Oleh karena itu, visualisasi dari dataset ini dapat menunjukkan tingkat pengelolaan sampah di rumah tangga. Dari visualisasi didapatkan kalau sebagian besar rumah tangga masih membuang sampah tanpa dipilah (37,41%)

yang dapat menyulitkan pengelolaan sampah di tingkat selanjutnya. Akibatnya sampah menumpuk di *landfill* dan mencemari lingkungan. Diharapkan dengan adanya visualisasi ini, masyarakat terdorong untuk dapat menangani sampah mereka dengan lebih baik, seperti dipilah, didaur ulang, dan sebagainya.

Source:

<https://data.goodstats.id/statistic/mengungkap-kebiasaan-masyarakat-dalam-mengelola-sampah-rumah-tangga-2024-upgGd>